

Fortschrittspräsentation

Team 4

Joshua Rebay · Matthias Tiefenthaler · Jakob Salomon
Diana Postupaieva · Oleh Sichko

Aktueller Fortschritt

Web-App – Backend

✓ Abgeschlossen

- Datenbankmodell & Entities erstellt
- REST-APIs implementiert
- Login-Funktion aktiv
- Rollenzuweisungen für Nutzer aktiv

Hardware-Integration

⌚ In Arbeit

- Raspberry Pi ↔ Arduino Kommunikation stabil
- Sensordaten werden empfangen & weitergeleitet
- Lokale SQLite-Datenbank auf RPi aktiv
- Alle Issues für Raspberry Pi abgeschlossen

Web-App – Frontend

⌚ In Arbeit

- Komponenten in Entwicklung
- Abstimmung mit Backend-Endpoints laufend

Konzept & Dokumentation

✓ Abgeschlossen

- Use Cases überarbeitet
- API-Dokumentation aktualisiert
- SW-Architektur finalisiert
- UML Klassendiagramm aktualisiert

Phase 2: Core Infrastructure – Frontend

 Institut für Informatik / QE Research Group / swa_swe / swe / swess26 / group1 / G1T4

Mar 24, 2026–Apr 14, 2026

Open

9/15 complete  60%



Phase 2: Core Infrastructure – Arduino

 Institut für Informatik / QE Research Group / swa_swe / swe / swess26 / group1 / G1T4

Mar 24, 2026–Apr 14, 2026

Open

1/2 complete  50%



Phase 2: Core Infrastructure – Raspberry Pi

 Institut für Informatik / QE Research Group / swa_swe / swe / swess26 / group1 / G1T4

Mar 24, 2026–Apr 14, 2026

Open

4/4 complete  100%



Phase 2: Core Infrastructure – Backend

 Institut für Informatik / QE Research Group / swa_swe / swe / swess26 / group1 / G1T4

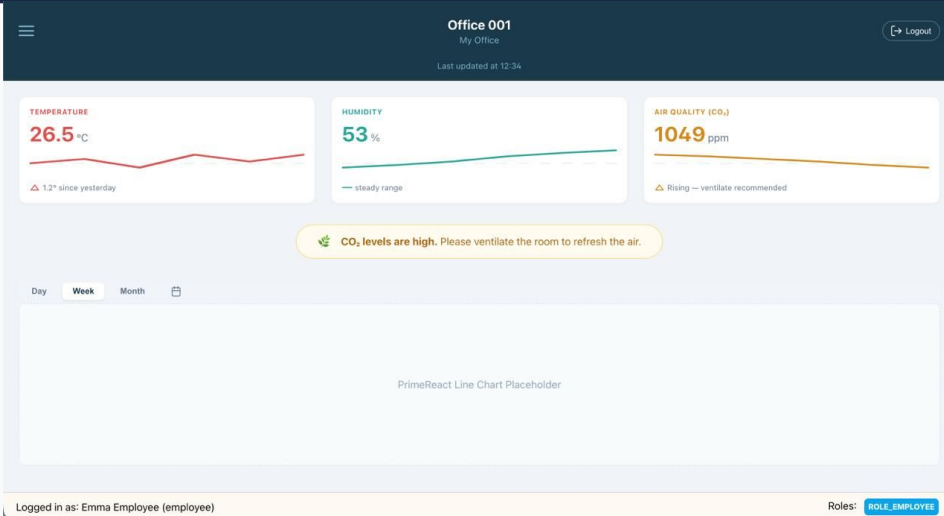
Mar 24, 2026–Apr 14, 2026

Open

12/20 complete  60%



Aktueller Fortschritt - Frontend



The screenshot shows the login page for ClimateCanary. It features the ClimateCanary logo and the text 'Welcome to ClimateCanary Your early warning system for office climate'. Below this is a 'Login' section with a 'Username' field, a 'Password' field, and a 'Sign in' button. There is also a 'Forgot?' link next to the password field.

The screenshot shows the sidebar menu for ClimateCanary. It has a 'ClimateCanary' header with a close button. Below the header are three menu items: 'My Office', 'My Absences', and 'Settings'.

SysAdmin Dashboard in Entwicklung

Page "SysAdmin - Building Configuration"

#27 Frontend Role: SysAdmin In progress

Page "SysAdmin - User Configuration"

#26 Frontend Role: SysAdmin In progress

Page "SysAdmin - Device Configuration"

#25 Frontend Role: SysAdmin In progress

Page "SysAdmin - Dashboard"

#24 Frontend Role: SysAdmin In progress

Room list

Room ↑↓	Type ↑↓	People	CO2	Temp	Humidity	Status
001	Office	6/5	1049 ppm	26,5 °C	53 %	●
002	Common Area	1/--				●
003	Office	2/5				●
004	Office	5/5	970 ppm	22,2 °C	45 %	●
005	Office	7/5	950 ppm	21,9 °C	48 %	●
020	Office	7/5	950 ppm	21,9 °C	48 %	●

<< < 1 > >> Zeige 1 bis 6 von 6 Einträgen 20 ▾

Aktueller Fortschritt - Backend

Unstarted
(open and unassigned) 5

- Implement logging audit for changes based on roles #81 [Backend](#) [To do](#)
- Tests for every Part of Implementation #71 [Backend](#) [To do](#)
- Limit Management Endpoints (with mock connection to the raspberry) #70 [Backend](#) [To do](#)
- Simple Connection Establishment between Backend & Raspberry (without background jobs for now) #69 [Backend](#) [To do](#)
- Background Data Aggregation (async spring boot job with mocked data for now) #68 [Backend](#) [To do](#)

model

- [Absence](#)
- [AbsenceStatus](#)
- [AbsenceType](#)
- [AggregatedStats](#)
- [Building](#)
- [ClimateStats](#)
- [Department](#)
- [DeviceStatus](#)
- [HumidityLimit](#)
- [LimitValues](#)
- [MeasurementType](#)
- [Permission](#)
- [PollutionLimit](#)
- [RaspberryPi](#)
- [RedisData](#)
- [Room](#)
- [RoomMonitoring](#)
- [RoomType](#)
- [SensorStation](#)
- [TemperatureLimit](#)
- [Tip](#)
- [Trend](#)
- [UserRole](#)
- [Userx](#)
- [ViolatedSensor](#)
- [ViolationType](#)

Ongoing
(open and assigned) 3

- Command Pattern for Raspberry Pi Updates #86 [Backend](#) [In progress](#)
- Climate Data REST Endpoints (with Mocked Data at least) #72 [Backend](#) [In progress](#)
- Fix the CORS Issue #58 [Backend](#) [In progress](#)

Completed
(closed) 12

- Create Building Structure Endpoints #89 [Done](#)
- Entities for building structure #88 [Backend](#) [Done](#)
- Validations for POST/PATCH/PUT Requests #73 [Backend](#) [Done](#)
- Devices REST Endpoints #67 [Backend](#) [Done](#)
- CRUD Building Structure Endpoints #64 [Backend](#) [Done](#)
- Absences Management Endpoints #65 [Backend](#) [Done](#)
- Access to Roles via Endpoints #64 [Backend](#) [Done](#)
- Basic Functionality of User Endpoints #63 [Backend](#) [Done](#)
- Implement Role-Based Access + Integrate it to Auth #62 [Backend](#) [Done](#)
- Create DTO <-> Entity Mappers #81 [Backend](#) [Done](#)
- Create a DTO structure #80 [Backend](#) [Done](#)
- Create a Database Structure (Entities) based on Class Diagram #59 [Backend](#) [Done](#)

java

- at.qe.skeleton.tests
 - background
 - controllers
 - AbsenceControllerIntegrationTests
 - BuildingControllerIntegrationTests
 - DepartmentControllerIntegrationTests
 - RaspberryControllerIntegrationTests
 - RoleControllerIntegrationTests
 - RoomControllerIntegrationTests
 - SensorStationControllerIntegrationTests
 - UserControllerIntegrationTests
 - mappers
 - repositories
 - services
 - AbsenceServiceUnitTests
 - BuildingServiceUnitTests
 - DepartmentServiceUnitTests
 - RaspberryServiceUnitTests
 - RoomServiceUnitTests
 - SensorStationServiceUnitTests
 - UserRoleServiceUnitTests
 - UserServiceUnitTests
- AdminControllerTest.java
- EqualsImplementationTest.java
- TestDataUtil

- [AbsenceCreateDTO](#)
- [AbsenceDTO](#)
- [AbsenceListDTO](#)
- [AbsencePatchDTO](#)
- [BuildingCreateDTO](#)
- [BuildingDepartmentsDTO](#)
- [BuildingDTO](#)
- [BuildingGlobalStatusDTO](#)
- [BuildingListDTO](#)
- [ClimateDataPointDTO](#)
- [DepartmentClimateSummaryDTO](#)
- [DepartmentCreatedDTO](#)
- [DepartmentDTO](#)
- [DepartmentListDTO](#)
- [LimitDTO](#)
- [LoginRequestDTO](#)
- [LoginResponseDTO](#)
- [MeasurementBatchDTO](#)
- [OccupancyDTO](#)
- [PiConfigDTO](#)
- [RaspberryCommandDTO](#)
- [RaspberryCreatedDTO](#)
- [RaspberryDTO](#)
- [RaspberryPatchDTO](#)
- [RaspberryTestDTO](#)
- [ReadingDTO](#)

controllers

- [AbsenceController](#)
- [AdminController](#)
- [AdviceController](#)
- [AuthenticationController](#)
- [BuildingController](#)
- [DepartmentController](#)
- [HelloRaspberryController](#)
- [RaspberryController](#)
- [RoomController](#)
- [SensorStationController](#)
- [UserRoleController](#)
- [UserxController](#)

services

- impl
 - AbsenceServiceImpl
 - BuildingServiceImpl
 - DepartmentServiceImpl
 - RaspberryServiceImpl
 - RoomServiceImpl
 - SensorStationServiceImpl
 - UserRoleServiceImpl
 - UserServiceImpl
- AbsenceService
- AuthenticatedUserService
- AuthenticationService
- BuildingService
- DepartmentService
- RaspberryService
- RoleSeeder
- RoomService
- SensorStationService
- UserRoleService
- UserService
- UserxService

background

- [ClientObserver](#)
- [DequeConsumer](#)

commands

- [Command](#)
- [CommandDeque](#)
- [NotifyRaspberryCommand](#)

Aktueller Fortschritt - RaspberryPi

Abgeschlossen

- SQLite Datenbank Struktur
- Kommunikation mit WebApp
- Kommunikation mit Arduino
- Logging
- Initial Config mit .yaml Datei

TODO

- Erneuter Testdurchlauf (Durchstich 2.0)
- Eigentliche Logik implementieren (limits prüfen, etc.) -> Nächster Meilenstein

Warum wir etwas hinten sind – & wie wir aufholen

Gründe für Verzögerung

- Prüfungen im Zeitraum
- Parallele Projekte in anderen Kursen
- Abstimmungsaufwand Frontend ↔ Backend
- Klärung Architektur (RPi Polling vs. Server)

Gegenmaßnahmen

- Git Issues erstellt & klar zugewiesen
- Git Branch-Strategie definiert
- Arbeitsbereiche klar aufgeteilt jetzt
- Kernstruktur ist da (keine große Entscheidungen mehr notwendig)



Kern-Backend vollständig implementiert · Raspberry Pi – alle Issues geschlossen

Die Basis steht – Frontend-Integration und gemeinsamer Testdurchlauf sind als nächstes geplant.

Nächste Schritte

Offene TODOs

REST-Schnittstelle anpassen

diese Woche

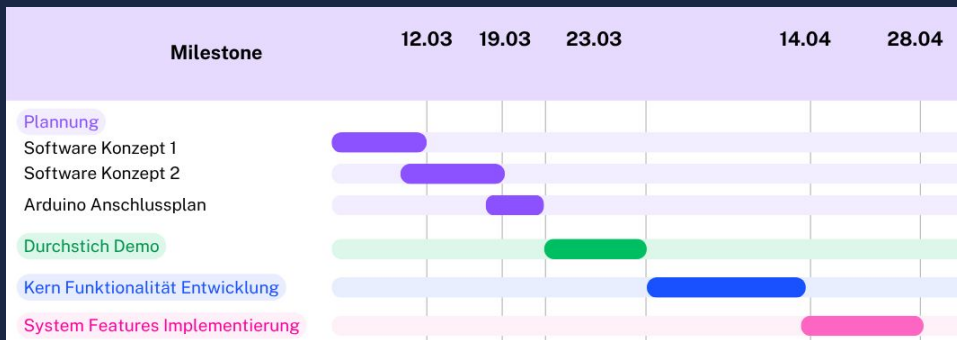
Testdurchlauf alle Komponenten

diese Woche

Dashboards im Frontend fertigstellen

diese Woche

Phase 3 bis 28.04



**Implementierung der Kernfunktionen:
Grenzwerte, Graphen und hierarchische
Verwaltung von Räumen/Gebäuden**

**Warnmeldungen vom Raspberry Pi sowie
Anzeige über Displays, LEDs und Buttons**